

Practica 2.2- Ejercicio del Combinador Y (INDIVIDUAL)

1. Dadas la siguiente definición del combinador Y

$$Y \triangleq \lambda f. \lambda n. f(Y f) n,$$

Y dada la definición cuasi-recursiva de la función de Fibonacci:

$$\text{Fib} = \lambda g. \lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } (g(m-1) + g(m-2))$$

Reduzca la expresión que se indica a continuación:

$$(Y \text{ Fib}) 4$$

Desarrollo:

1. $(Y \text{ Fib}) 4$
2. Desarrollo a Y $\rightarrow (\lambda f. \lambda n. f(Y f) n) (\text{Fib}) 4$
3. $\frac{[f/\text{fib}]}{\beta} \rightarrow (\lambda n. \text{Fib}(Y \text{ Fib}) n) 4$
4. $\frac{[n/4]}{\beta} \rightarrow (\text{Fib}(Y \text{ Fib}) 4)$
5. Desarrollo a Fib $\rightarrow (\lambda g. \lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } (g(m-1) + g(m-2))) (Y \text{ Fib}) 4$
6. $\frac{[g/Y \text{ Fib}]}{\beta} \rightarrow (\lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } ((Y \text{ Fib}) (m-1) + (Y \text{ Fib}) (m-2))) 4$



7. $\frac{[m/4]}{\beta} \rightarrow (\text{if } (4=1 \text{ or } 4=2) \text{ then } 1 \text{ else } ((Y \text{ Fib}) (4-1) + (Y \text{ Fib}) (4-2)))$

8. Evaluó la condición y obtengo: $4 \neq 1$ y $4 \neq 2$, por ende, el resultado es: $((Y \text{ Fib}) (3) + (Y \text{ Fib}) (2))$

9. $(Y \text{ Fib}) (3) + (Y \text{ Fib}) (2)$

10. Desarrollo a Y $\rightarrow (\lambda f. \lambda n. f(Y f)n \text{ Fib}))(3) + (\lambda f. \lambda n. f(Y f)n \text{ Fib}))(2)$

11. $\frac{[f/fib]}{\beta} \rightarrow (\lambda n. \text{Fib}(Y \text{ Fib})n)(3) + (\lambda n. \text{Fib}(Y \text{ Fib})n)(2)$

12. Se hace β reducción aplicada en las dos ecuaciones dividiendo el proceso en a y b, manteniendo la suma +

a. $\frac{[n/3]}{\beta} \rightarrow (\text{Fib}(Y \text{ Fib})3)$

b. $\frac{[n/2]}{\beta} \rightarrow (\text{Fib}(Y \text{ Fib})2)$

13. Desarrollo a Fib en a y b manteniendo la suma

a. $\rightarrow (\lambda g. \lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } (g(m-1) + g(m-2)) (Y \text{ Fib})3)$

b. $\rightarrow (\lambda g. \lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } (g(m-1) + g(m-2)) (Y \text{ Fib})2)$

14. Aquí aplicamos β reducción en ambas manteniendo la suma

a. $\frac{[g/Y \text{ Fib}]}{\beta} \rightarrow (\lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } ((Y \text{ Fib})(m-1) + (Y \text{ Fib})(m-2))3)$

b. $\frac{[g/Y \text{ Fib}]}{\beta} \rightarrow (\lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } ((Y \text{ Fib})(m-1) + (Y \text{ Fib})(m-2))2)$

15. Se aplica β reducción en ambas manteniendo la suma

a. $\frac{[m/3]}{\beta} \rightarrow (\text{if } (3=1 \text{ or } 3=2) \text{ then } 1 \text{ else } ((Y \text{ Fib})(3-1) + (Y \text{ Fib})(3-2)))$

$$b. \frac{[m/2]}{\beta} \rightarrow (\text{if } (2=1 \text{ or } 2=2) \text{ then } 1 \text{ else } ((Y \text{ Fib})(2-1) + (Y \text{ Fib})(2-2)))$$

16. Evaluó la condición y obtengo: $3 \neq 1$ y $3 \neq 2$, así como $2 \neq 1$ pero $2 = 2$ por ende, el resultado es:

$$a. ((Y \text{ Fib})(2) + (Y \text{ Fib})(1)) + 1$$

$$17. ((Y \text{ Fib})(2) + (Y \text{ Fib})(1)) + 1$$

$$18. \text{Desarrollo a } Y \rightarrow ((\lambda f. \lambda n. f(Y \text{ f})n) (\text{Fib})(2) + (\lambda f. \lambda n. f(Y \text{ f})n) (\text{Fib})(1)) + 1$$

$$19. \frac{[f/fib]}{\beta} \rightarrow ((\lambda n. \text{Fib } (Y \text{ Fib})n)(2) + (\lambda n. \text{Fib } (Y \text{ Fib})n)(1)) + 1$$

20. Se hace β reducción aplicada en las dos ecuaciones dividiendo el proceso en a y b, manteniendo la suma +

$$a. \frac{[n/2]}{\beta} \rightarrow (\text{Fib } (Y \text{ Fib})2)$$

$$b. \frac{[n/1]}{\beta} \rightarrow (\text{Fib } (Y \text{ Fib})1)$$

$$c. (\text{Fib } (Y \text{ Fib})2) + (\text{Fib } (Y \text{ Fib})1) + 1$$

21. Desarrollo a Fib en a y b manteniendo la suma

$$a. \rightarrow (\lambda g. \lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } (g(m-1) + g(m-2)) (Y \text{ Fib})2)$$

$$b. \rightarrow (\lambda g. \lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } (g(m-1) + g(m-2)) (Y \text{ Fib})1)$$

$$c. + 1$$

22. Aquí aplicamos β reducción en ambas manteniendo la suma

$$a. \frac{[g/Y \text{ Fib}]}{\beta} \rightarrow (\lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } ((Y \text{ Fib})(m-1) + (Y \text{ Fib})(m-2))3)$$

$$b. \frac{[g/Y \text{ Fib}]}{\beta} \rightarrow (\lambda m. \text{if } (m=1 \text{ or } m=2) \text{ then } 1 \text{ else } ((Y \text{ Fib})(m-1) + (Y \text{ Fib})(m-2))2)$$



23. Se aplica β reducción en ambas manteniendo la suma

a. $\frac{[m/2]}{\beta} \rightarrow (\text{if } (2=1 \text{ or } 2=2) \text{ then } 1 \text{ else } ((Y \text{ Fib})(2-1) + (Y \text{ Fib})(2-2)))$

b. $\frac{[m/1]}{\beta} \rightarrow (\text{if } (1=1 \text{ or } 1=2) \text{ then } 1 \text{ else } ((Y \text{ Fib})(1-1) + (Y \text{ Fib})(1-2)))$

c. $+ 1$

24. Evaluó la condición y obtengo: $2 \neq 1$ y $2 = 2$, así como $1 = 1$ pero $1 \neq 2$ por ende, el resultado es:

a. $1 + 1 + 1$

25. Respuesta de las funciones $\rightarrow 1 + 1 + 1$



26. Resultado global $\rightarrow 3$

2. Después de haber expresado la función de Fibonacci como un punto fijo del combinador Y, considere el combinador Y expresado en código de SML:
- 3.

`val rec Y = fn f => fn n => f (Y f) n`



SOSML Editor Files

SML File name Store Share

```
1 val rec Y = fn f => fn n => f (Y f) n
2 val fib =
3   fn g => fn m =>
4     if (m = 1) orelse (m = 2)
5     then 1
6     else g (m - 1) + g (m - 2)
7 val fib = Y fib;
8 fib 1;
9 fib 2;
10 fib 3;
11 fib 4;
12 fib 5;
13 fib 6;
```

Kelvin César Del Castillo Torres
ID: 10086012



⚙️ Settings

Output

```
> val Y = fn: ∀ 'a 'b . (('a → 'b) → 'a → 'b) → 'a → 'b;  
> val fib = fn: (int → int) → int → int;  
> val fib = fn: int → int;  
> val it = 1: int;  
> val it = 1: int;  
> val it = 2: int;  
> val it = 3: int;  
> val it = 5: int;  
> val it = 8: int;
```